01 业务结论与研究边界

SKU需求预测与库存补货策略分析 | CA_1门店

研究范围：30个重点活跃SKU；1941天历史，2011-01-29至2016-05-22。SKU按首次验证前364天销量筛选，不代表全门店或全M5总体。

问题	本次计算结果	业务解读
管理重点	A类17个，占选中SKU价值80.52%	历史交易价值集中，不能视为利润或采购成本
预测选择	ridge；验证WAPE 40.42%；测试WAPE 30.90%	只在验证期选模，测试期用于独立检验
库存模拟	rop的模拟满足率最高：97.65%	需同时看库存占用；不是实际经营改善

默认7天采购提前期、7天复核周期；每SKU初始库存为测试前84天日均销量×14并向上取整，初始在途为0。三个策略面对相同历史销量冲击。

真实记录：日销量、日历、周售价。计算结果：ABC-XYZ分类及预测误差。模拟变量：期初库存、采购PO、提前期、到货、缺货和需求满足率。M5不包含真实供应商采购系统。

阅读结论时必须保留：单店重点子样本、28天测试窗口、销量可能受缺货抑制，以及模拟末端覆盖期缩短这四项限制。

02 数据范围、日期与完整性

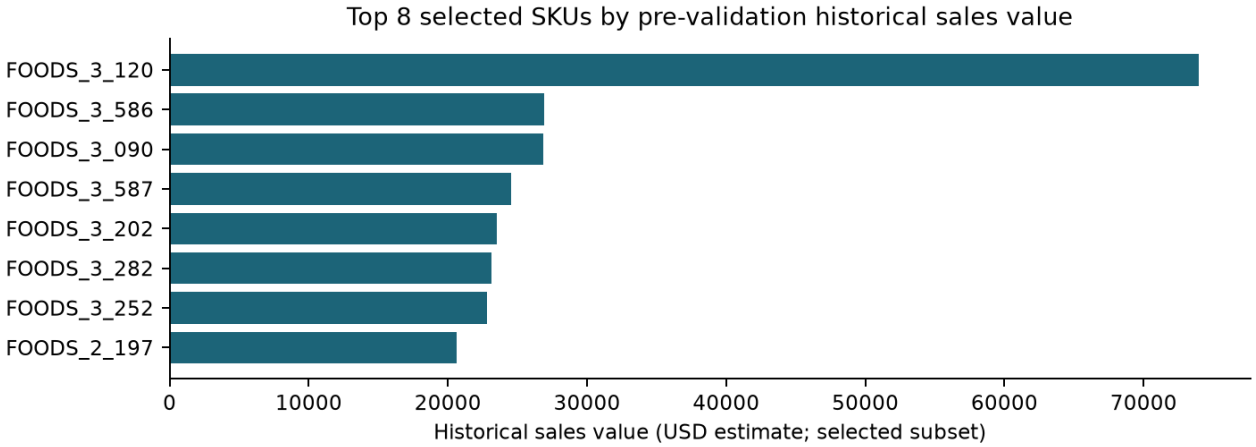
环节	日期/样本	口径
历史销量	2011-01-29至2016-05-22；1941天	本次优先读取sales_train_evaluation.csv（官方模式）
筛选与分类	2015-03-02至2016-02-28；364天	最近56天有销售，窗口销量≥20，取销量前N
验证窗口1	2016-02-29至2016-03-27	28天固定起点递归预测
验证窗口2	2016-03-28至2016-04-24	28天；两折汇总选择全局方法
最终测试	2016-04-25至2016-05-22	28天；不依据测试结果倒选模型
样本量	每模型验证1,680、测试840个SKU日	WAPE按总绝对误差/总真实销量汇总

分类价格覆盖：最小按销量加权覆盖率100.00%；U类0个（覆盖不足95%）。未匹配价格不填补成采购成本。

数据缺失：没有真实在手库存、库存状态、供应商PO、采购成本、MOQ、实际采购提前期与缺货标签。销量为0可能来自无需求、未上架或缺货，当前无法逐一识别。

来源与复现：用户提供的Kaggle M5 CSV，复制件与源文件SHA-256一致。结构及记录数的独立核验、原始文件哈希见audit/real_m5/verification.json；不将本项目WAPE等同官方WRMSSE竞赛成绩。

03 重点SKU的价值贡献与分类



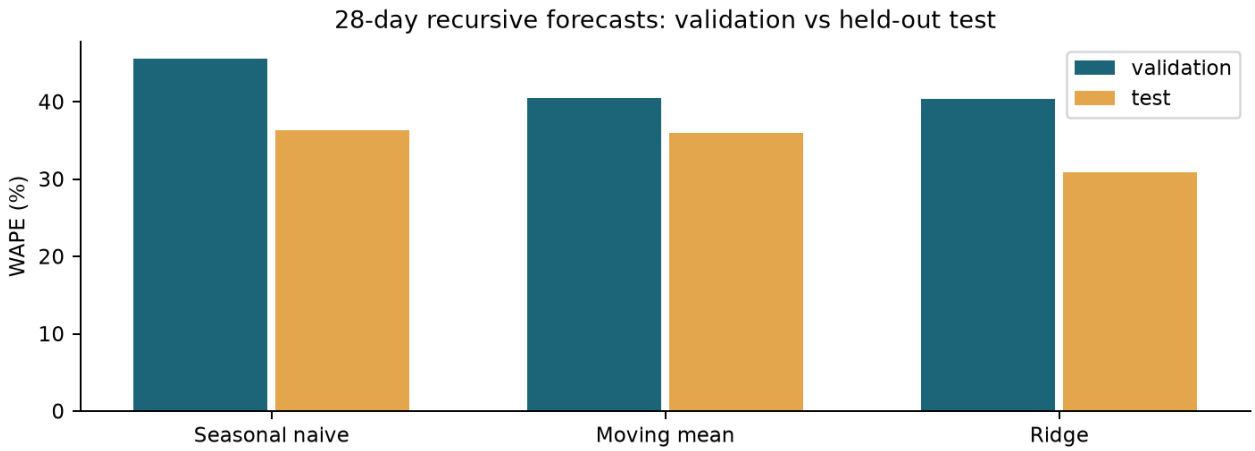
类别	SKU数	历史交易价值占选中子样本比例
A	17	80.52%
B	8	15.33%
C	5	4.16%

ABC-XYZ分布：AX类13个；AY类4个；BX类7个；BY类1个；CX类2个；CY类3个。前5个价值最高SKU合计占选中样本价值37.27%。贡献比例的分母仅为本次选中SKU，不是整个CA_1门店。

ABC依据预验证销量×对应零售周售价；按累计前值80%/95%划分，跨阈值SKU保留在前一类。XYZ按wm_yr_wk周销量CV分类：≤0.5为X、≤1为Y、其余为Z；窗口两端可能是部分周。阈值为分析设定。

计划含义：优先复核A类商品的预测偏差和需求变化；波动更大的Y/Z类需单独判断安全库存假设。X类表示本窗口周需求较稳定，不保证未来无波动，也不保证预测一定准确。

04 验证选模与独立测试误差



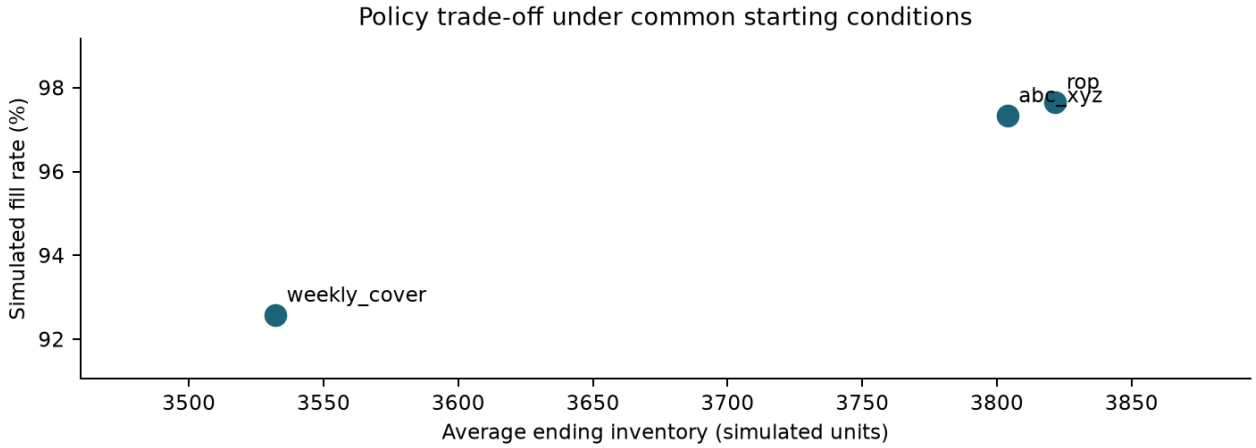
方法	验证WAPE	测试WAPE	测试MAE（件/SKU日）
seasonal_naive_7	45.51%	36.28%	7.46
moving_mean_28	40.51%	36.01%	7.41
ridge	40.42%	30.90%	6.36

验证选定ridge；测试WAPE相对验证变化-9.51个百分点。WAPE是销量加权的误差率，不是“准确率=1-WAPE”，也不是企业经营绩效。

选定模型测试WAPE较高的SKU：HOUSEHOLD_1_334（248.29%）；FOODS_3_499（52.35%）；HOBBIES_1_048（48.68%）。需同时关注销量分母，小销量SKU的百分比误差可能不稳定。

泄漏检查：筛选和分类仅用首次验证前历史；每次训练仅用起点前真实销量；未来28天递归使用自身预测。日历特征含星期、月份、事件与SNAP；未来已实现售价不进入预测。

05 相同条件下的库存策略模拟



模拟策略	满足率	流失件数	平均期末库存/件	PO次数
abc_xyz	97.33%	461	3803.9	112
rop	97.65%	406	3821.7	111
weekly_cover	92.57%	1283	3532.1	81

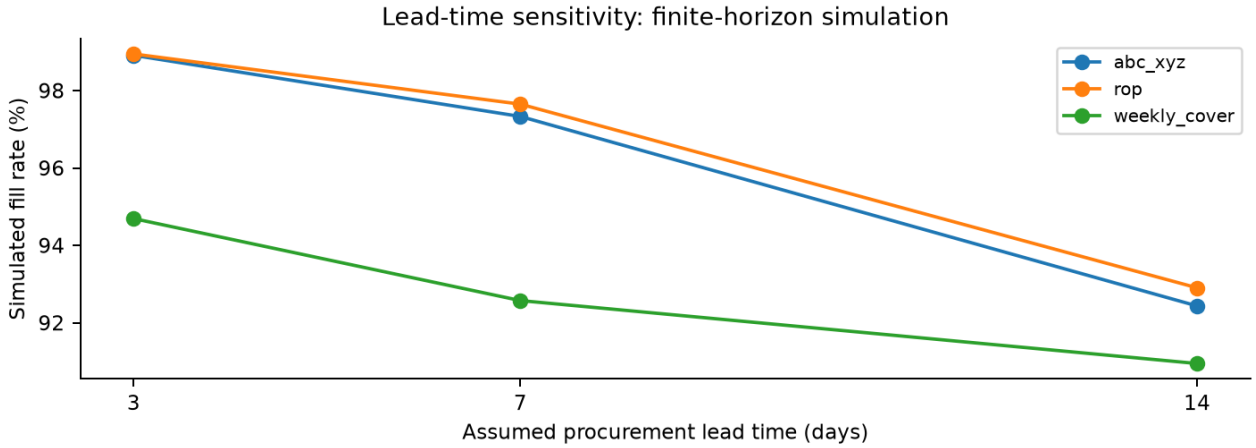
本窗口最高满足率策略为rop。相对weekly_cover，模拟满足率变化+5.08个百分点，平均期末库存变化+289.5件。这是共同假设下的比较，不能写成实际缺货改善或采购降本。

日内顺序：到货→按前一日以前信息做订货决策→用当天历史销量冲击库存→记录履约、流失与期末库存。PO仅在下单日+提前期入库，在途不提前满足需求。

公平性：同SKU各策略的初始库存、销量输入、提前期、预测方法、初始在途相同；周检视、ROP触发与安全库存系数按策略不同。平均期末库存为每天跨SKU库存合计后按28天平均。

观测假设：模拟即使缺货，仍可在次日获得原始历史销量需求；不模拟库存约束导致的需求信息丢失。因此它是历史销量驱动的政策情景比较。

06 采购提前期敏感性与边界



模拟提前期/天	策略	满足率	平均期末库存/件
3	abc_xyz	98.91%	3588.8
3	rop	98.95%	3591.9
3	weekly_cover	94.69%	3260.4
7	abc_xyz	97.33%	3803.9
7	rop	97.65%	3821.7
7	weekly_cover	92.57%	3532.1
14	abc_xyz	92.44%	4486.9
14	rop	92.90%	4514.2
14	weekly_cover	90.95%	3806.0

3/7/14天均为假设，不是沃尔玛真实供应商交期。初始库存固定、初始在途为空、测试仅28天，较长提前期的影响与初始化密切相关，不应将这些曲线外推为长期经营规律。

已知未修复边界：原代码仅保留销量历史内日历，临近测试末端会缩短预测覆盖期，导致补货目标不能持续覆盖完整提前期+复核周期。末端订单及库存可能偏低，策略排名与敏感性结论受此影响。基线算法与参数本次保持原样。

07 可执行建议、缺失信息与复现证据

可以据此做什么	需要补充什么才能落地
用历史价值和波动确定人工复核优先级	真实库存状态、商品在架与缺货标记
用两折验证比较预测方法，再单独报告测试	更多独立时间窗口；避免反复调参消耗测试集
在共同假设下讨论服务与库存取舍	供应商交期分布、MOQ、采购价、库存持有及缺货成本
追溯模拟PO、到货及每日库存台账	真实采购执行单据与企业试点结果

审计结论：时间切分与递归预测设计未发现未来销量泄漏；独立脚本重算误差并核验逐日到货、库存及在途守恒。合成测试验证代码性质，真实输出核验验证本次结果口径，两者不能相互替代。

目前不支持的结论：沃尔玛实际库存改善、采购成本节约、真实缺货率下降、供应商履约或企业OTD提升。M5日销量也不等同无约束潜在需求。

复现入口：run.py --raw data/raw --store CA_1 --top-n 30 --lead-days 7；make_report.py --out outputs/m5。数据、模型与库存参数均沿用项目原设定，无新增模型或扩大样本范围。

证据位置：outputs/m5下summary.json与各CSV；audit/real_m5/logs下运行和测试日志；audit/real_m5/verification.json为独立核验；浏览器截图与文件修改清单随交付审计包提供。

下一步优先处理模拟末端覆盖期边界，并在独立输出目录做有记录的对照；若引入新时间窗或参数，应明确它属于后续实验，保留本次基线，不把调参后的结果继续称为原独立测试。